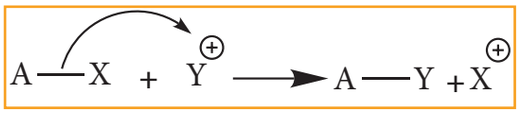
குறிப்பிடுகிறது மேலும் X^- என்பது வெளியேறும் தொகுதியினைக் குறிப்பிடுகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு: ஆல்கைல் ஹாலைடுகளின் நீராற்பகுப்பு வினை

$$CH_3Br \xrightarrow{\text{நீர்த்த } OH^-} CH_3OH + Br^-$$

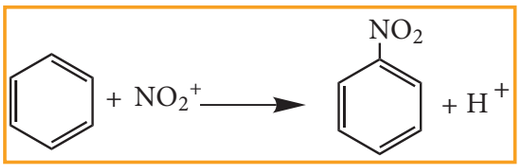
அலிபாட்டிக் கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகள் S_N1 அல்லது S_N2 வினைவழி முறையினைப் பின்பற்றி நிகழ்கின்றன. இவ்வினைகளின் வினைவழி முறைகளை அலகு 14ல் விரிவாகக் கற்கலாம்.

எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை



இங்கு Y^+ என்பது எலக்ட்ரான் கவர் பொருள்.

எடுத்துக்காட்டு: பென்சீனின் நைட்ரோ ஏற்ற வினை



எலக்ட்ரான் கவர்பொருள் பதிலீட்டு வினைக்கான வினைவழி முறை அலகு 13ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

தனிஉறுப்பு பதிலீட்டு வினை

$$A-X + \dot{Y} \longrightarrow A-Y + \dot{X}$$

$$CH_4 + \dot{Cl} \longrightarrow \dot{C}H_3 + HCl$$

இங்கு $Y^{\cdot}$ என்பது தனியுறுப்பு வினைத் துவக்கி. எடுத்துக்காட்டு ஆல்கேன்களின் ஹேலஜனேற்ற வினை. இவ்வினையின் விரிவான வினைவழிமுறை பாடம் 13 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

அலிபாட்டிக் எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினை

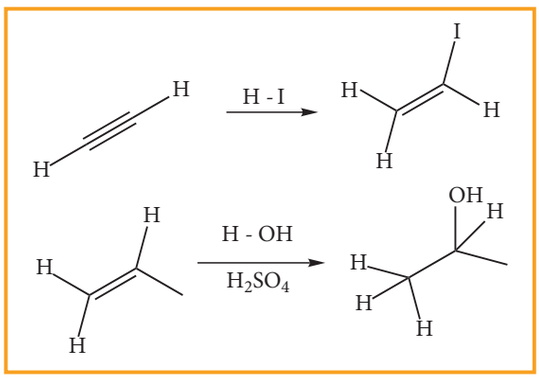
ஒரு பொதுவான அலிபாட்டிக் எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினையை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

$$R\text{-}X + E^+ \longrightarrow R\text{-}E + X^+$$

$$R_2NH + NO^+ \rightarrow R_2N\text{–}NO + H^+$$

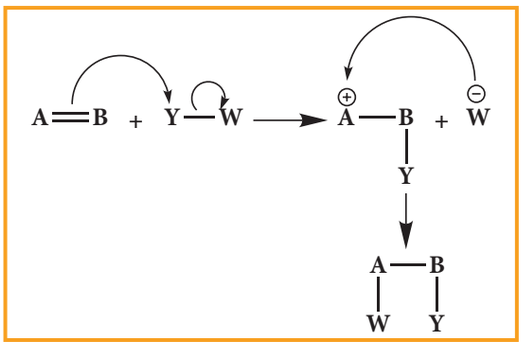
12.2.2 சேர்க்கை வினை

இவ்வினை உள்ளடங்கிய கார்பன் – கார்பன் இரட்டைப் பிணைப்பு அல்லது முப்பிணைப்பு காணப்படக்கூடிய நிறைவுறா சேர்மங்களுக்கான ஒரு தனித்துவமிக்க வினையாகும். இவ்வினைகளில் இரு மூலக்கூறுகள் இணைந்து ஒற்றை விளைபொருளைத் தருகின்றன. பதிலீட்டு வினைகளைப் போலவே இவ்வினைகளையும் கருக்கவர் பொருள், எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் மற்றும் தனிஉறுப்பு சேர்க்கை வினைகள் என வினையை துவக்கி வைக்கும் வினைப்பொருளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம். சேர்க்கை வினையின் போது ஒரு பிணைப்பு உடைக்கப்பட்டு, இரு புதிய பிணைப்புகள் உருவாவதால் வினைக்கு உட்படும் பொருளின் இனக்கலப்பு நிலை மாற்றமடைகிறது. (ஆல்கீன்களின் சேர்க்கை வினைகளில் $sp^2 \rightarrow sp^3$ ஆகவும், ஆல்கைன்களில் $sp \rightarrow sp^2$ ஆகவும் மாற்றமடைகிறது.)



எலக்ட்ரான்கவர் பொருள் சேர்க்கை வினை

ஒரு பொதுவான எலக்ட்ரான்கவர் பொருள் சேர்க்கை வினையினை பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.



ஆல்கீன்கள் புரோமினேற்றம் அடைந்து புரோமோ ஆல்கேன்களைத் தரும் வினை இவ்வகை வினைக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

Unit 12 Final - jagan.indd 188 22-01-2021 15:23:42